

**Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Enseignement
TICE**

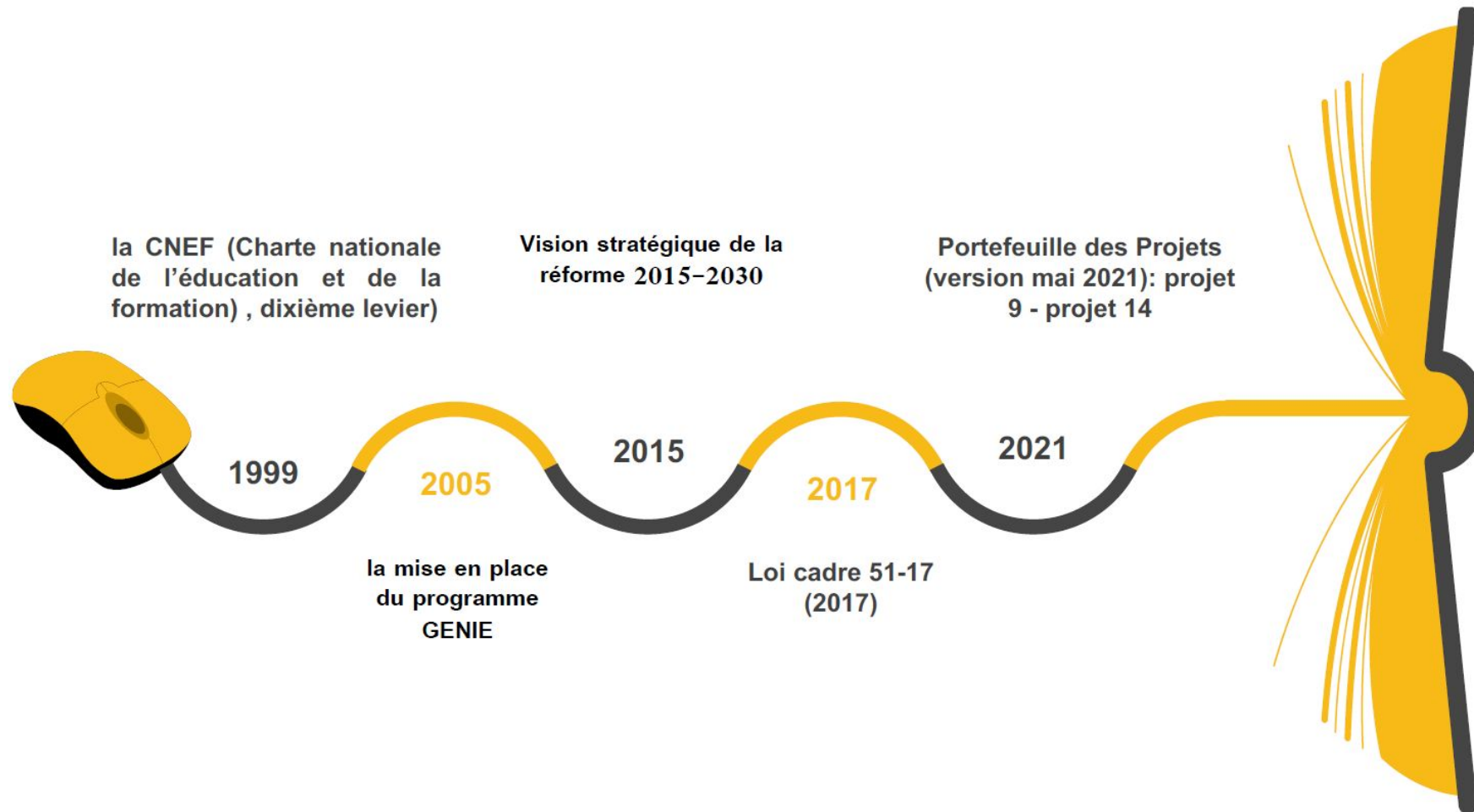
2024-2025

- Introduction
- Intégration des TIC
 - Stratégie nationale
 - Stratégie internationale
- TIC dans l'éducation
- Exemples d'utilisation des TIC dans l'éducation
- Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)
- Cartes mentales
- Vidéos éducatives
- ...



Intégration des TIC dans l'enseignement : Stratégie nationale

- Les reformes nationales



Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie nationale

- **1999: Charte nationale de l'éducation et de la formation**
- **Levier 10 : Utiliser les Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication**

« 119. Afin d'optimiser l'emploi des ressources

éducatives et de tirer le meilleur parti des technologies modernes, il sera fait recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et principalement en matière de formation continue. » p57



Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie nationale

- **2005: programme GENIE**

(**GÉN**éralisation des Technologies d'**I**nformation et de Communication dans l'**E**nseignement au Maroc)

- « la concrétisation de la stratégie nationale de généralisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) dans tous les établissements scolaires marocains.
- cette stratégie se déclinait en 4 axes principaux :
 - **Infrastructure** : équipement essentiellement en salles multimédia (SMM) connectées à Internet ;
 - **Formation des enseignants** : initiation à l'informatique et à l'utilisation des TICE;
 - **Ressources numériques** : création d'un laboratoire national des ressources numériques et d'un portail national TICE.
 - **Développement des usages** : assurer un bon accompagnement aux usagers. »



Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie nationale

- **2015: Vision stratégique de la réforme 2015-2030**
- **LEVIER 20 : Implication active dans l'économie et la société du savoir**
 - « 105. Vu les objectifs fixés par la «stratégie Maroc numérique», qui accorde à l'École un rôle et des fonctions essentiels dans la diffusion des technologies de l'information et de la communication, et en considération des effets induits de l'intégration de ces technologies sur le renouveau et le progrès de l'École marocaine, le Conseil recommande de :
 - **Elaborer un programme national**, qui vise à compléter l'équipement des établissements scolaires, universitaires et de formation en technologies éducatives, en salles multimédia et en équipement audio-visuel, à les connecter au réseau internet
 - **Intégrer** les technologies de l'information et de la communication à tous les niveaux de la gestion et faciliter l'accès aux données, ...
 - **Renforcer l'intégration** de ces technologies à l'École dans le sens de la promotion de la qualité des apprentissages, ...»

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Fr.pdf p57



Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie nationale

- **2017: Loi cadre 51-17**
 - **Portefeuille des Projets : projet 14**
- Adoption de la loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique
- Elaboration d'un portefeuille de 16 projets en vue de garantir une mise en œuvre efficace des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système éducatif
 - Projet 14 : Développer les usages des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation

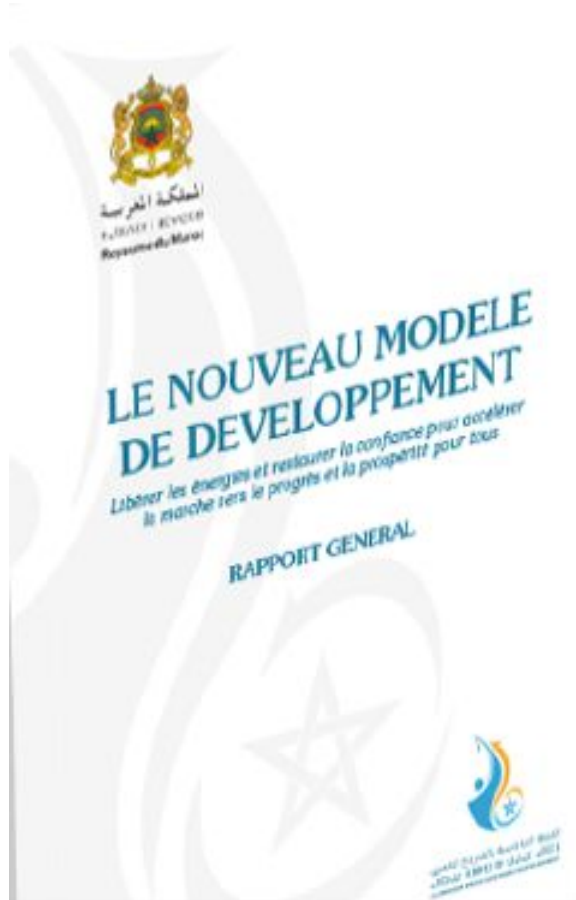


Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie nationale

- **Le Nouveau Modèle de Développement**

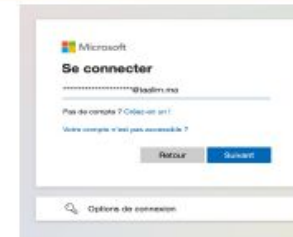
“saisir l’opportunité du numérique pour en faire un puissant levier de transformation du système éducatif et incubateur de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers le développement d’un écosystème « Edtech » marocain intégrant toutes les entreprises et startups utilisant les nouvelles technologies pour transformer le monde de l’éducation et de la formation (MOOC supports pédagogiques, marketplaces de professeurs particuliers, formations spécialisées ou encore applications pédagogiques et ludiques), et la connexion numérique de toutes les écoles publiques.”

Le Nouveau Modèle de Développement, p106



Dispositifs mis en place

www.Taalim.ma : (2010) Service de messagerie



www.TAALIMTICE.ma: (2012) Portail TICE qui comprend des ressources numériques indexées selon les programmes scolaires et par niveau.



Système d'information Massar : (2013)
L'introduction de la base de données MASSAR et son intégration avec les bases de données administratives déjà existantes



Plateforme e-takwine : (2016) : héberger toutes les formations à distance dispensées en formation initiale et en formation



Dispositifs mis en place

- **BILAN D'ACTIVITÉ DU MINISTÈRE 2017 -2021 / Septembre 2021**

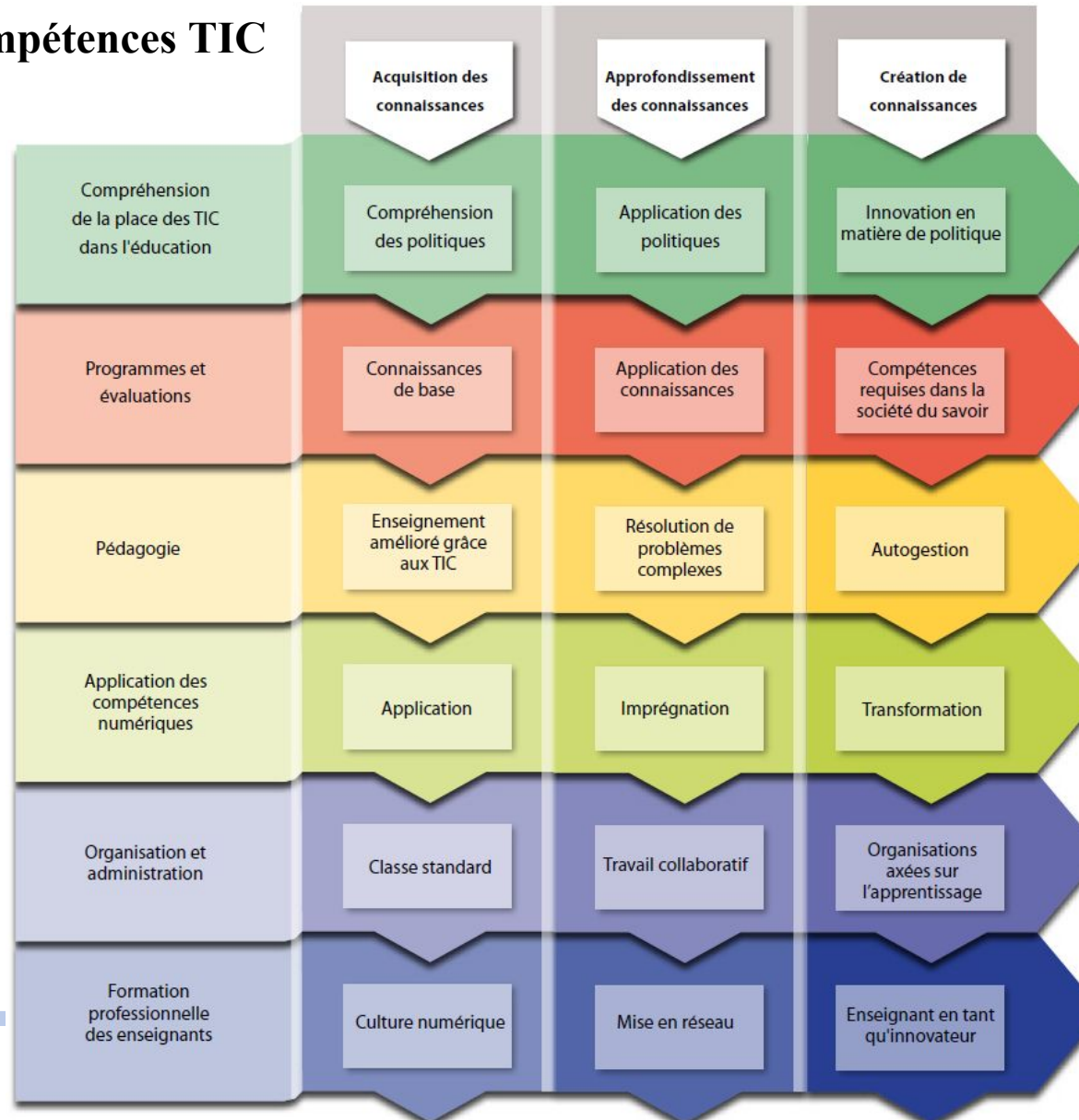


Dispositifs mis en place



Intégration des TIC dans l'éducation : Stratégie internationale

Référentiel UNESCO de compétences TIC pour les enseignants



Introduction

- Les technologies de l'information et de la communication : **TIC** , intègrent les **technologies numériques** pour améliorer les processus d'apprentissage et d'enseignement.
- Son essor a considérablement transformé l'éducation en donnant accès à de vastes **ressources**, à des **plateformes d'apprentissage interactives** et à des **expériences d'apprentissage personnalisées**.
- **Les TIC dans l'enseignement** favorisent la **collaboration**, améliorent **l'engagement** et permettent un apprentissage flexible, répondant aux divers besoins des étudiants.



TIC dans l'éducation

- Les TIC dans l'éducation impliquent **l'utilisation de divers outils et ressources**, notamment:
 - des **ordinateurs**,
 - des **ordinateurs portables**,
 - des **tablettes**,
 - des **tableaux blancs interactifs**,
 - des **logiciels éducatifs**,
 - des **plateformes en ligne**,
 - une **connectivité Internet**
 - et du **contenu multimédia**.



TIC dans l'éducation

- L'utilisation des **TIC en classe** varie car elles permettent aux enseignants de présenter des informations sous forme
 - de **textes, d'images,**
 - de **vidéos**
 - et de **simulations** adaptées à divers styles d'apprentissage.
- Les étudiants peuvent **accéder à des connaissances du monde entier**, mener des recherches, collaborer avec leurs pairs et s'engager dans un apprentissage à leur rythme.
- **Les écoles de TIC** ont le potentiel de transformer les approches traditionnelles d'enseignement et d'apprentissage et de rendre l'éducation plus engageante. Cependant, une **formation adéquate des éducateurs** et une **infrastructure adéquate** sont essentiels pour améliorer véritablement l'expérience d'apprentissage.



Exemples d'utilisation des TIC dans l'éducation

A. Intégration des TIC dans l'enseignement en classe :

1. Tableaux blancs interactifs et Écran tactile interactif

- Les enseignants utilisent des tableaux blancs interactifs pour présenter le contenu de manière plus attrayante et dynamique. Ces tableaux blancs peuvent afficher du contenu multimédia et interagir avec le matériel, encourageant ainsi la participation des étudiants.

2. Présentations multimédias

- Les enseignants créent et utilisent des présentations multimédias intégrant du texte, des images, des vidéos et de l'audio pour expliquer efficacement des concepts complexes.

3. Simulations numériques

- Les simulations offrent des **environnements virtuels** où les étudiants peuvent expérimenter et apprendre dans un environnement sans risque.



Exemples d'utilisation des TIC dans l'éducation

B. Plateformes d'apprentissage en ligne et salles de classe virtuelles :

1. Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

- Les plateformes LMS comme Moodle, Canvas ou Google Classroom proposent la gestion de cours en ligne, le partage de contenu, les évaluations et la communication entre enseignants et étudiants.

2. Classes virtuelles

- Les classes virtuelles en direct permettent une interaction en temps réel entre les enseignants et les étudiants, notamment par vidéoconférence, fonctionnalités de chat et outils collaboratifs pour les discussions de groupe.

3. Cours en ligne ouverts massivement (MOOC : « Massive Open Online Course »)

- Ces plateformes proposent des cours en ligne, donnant accès à une éducation de haute qualité dispensée par des institutions du monde entier.



Exemples d'utilisation des TIC dans l'éducation

C. Utilisation de logiciels et d'applications pédagogiques :

1. Jeux éducatifs

- Les applications et logiciels d'apprentissage gamifiés rendent l'apprentissage amusant et engageant, favorisant la participation active et la rétention des connaissances.

2. Applications d'apprentissage des langues

- Des applications comme Duolingo et Babbel sont d'excellentes nouvelles plateformes d'apprentissage des langues avec des **leçons interactives**, des **quiz** et des **exercices d'expression orale**.

3. Outils mathématiques et scientifiques

- Des logiciels comme GeoGebra et Wolfram Alpha disposent d'outils interactifs intégrés pour explorer visuellement les concepts mathématiques et scientifiques.



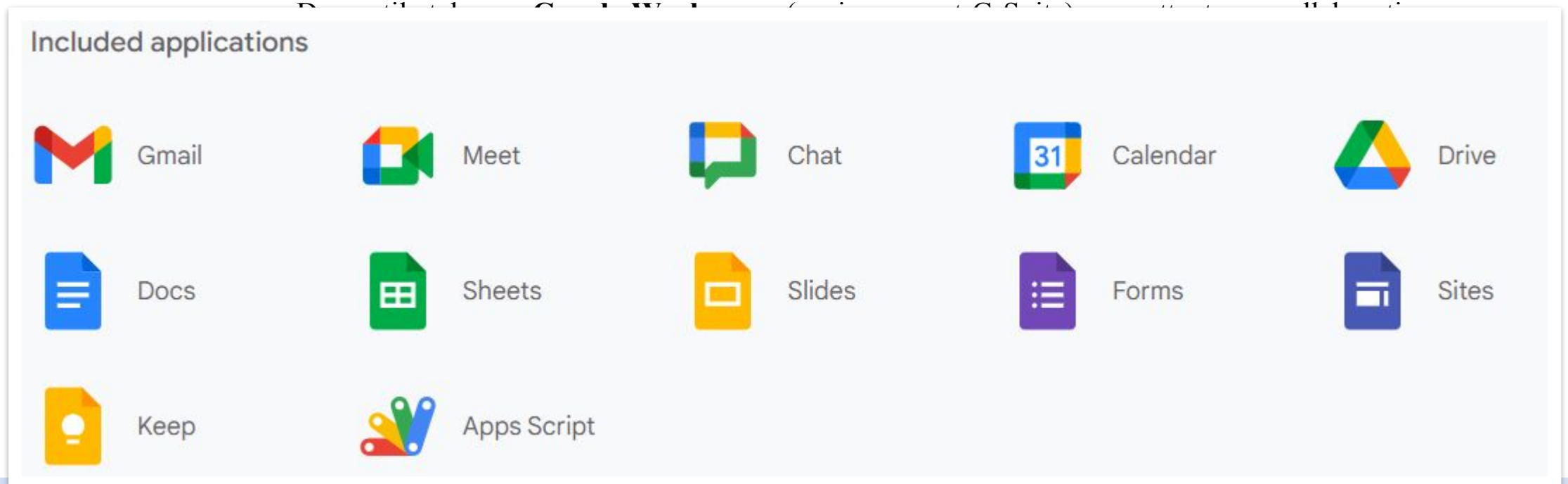
Exemples d'utilisation des TIC dans l'éducation

D. Outils collaboratifs pour la communication et l'apprentissage par projet :

1. Forums de discussion en ligne

- Les étudiants peuvent participer à des discussions en ligne pour partager des idées, poser des questions et collaborer avec leurs pairs.

2. Collaboration basée sur le cloud



Intelligence Artificielle Distribuée

Intelligence Artificielle

Machine learning

- **Data-driven learning**
 - Supervised Learning
 - Unsupervised Learning
 - Self Supervised Learning
- **Experiential learning**
 - Reinforcement Learning

Deep learning

Neural Network
Computer vision, NLP
CNN, RNN, LSTM, GRU

Generative AI Transformers

LLMs

Large
Language
Models

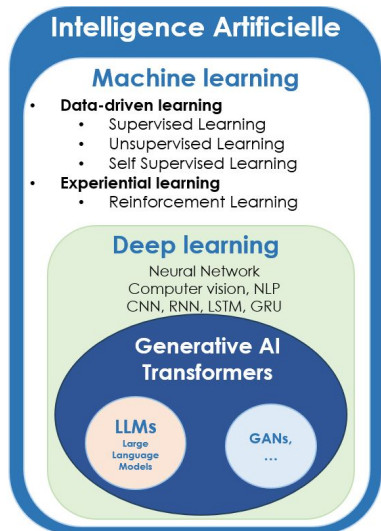
GANs, ...

- **L'Intelligence Artificielle (IA)** : désigne l'ensemble des techniques permettant à des machines de simuler des formes d'intelligence humaine : perception, raisonnement, apprentissage ou prise de décision.
- **Intelligence Artificielle Distribuée (IAD)** : Extension de l'IA où plusieurs agents interagissent pour résoudre des problèmes de manière collective:
 - **IA** : Permet à des agents intelligents de modéliser le savoir et le comportement.
 - **Distribuée** : Se concentre sur la modélisation des interactions entre ces agents, menant à une **intelligence collective**.



IA générative et 'Ingénierie des prompts

- **IA générative** désigne une branche de l'IA qui génère du contenu original à partir de données existantes.
- Les **transformers** sont une **architecture de réseau de neurones** introduite en 2017 par l'article *"Attention is All You Need"* (Vaswani et al.).
 - Utilise un mécanisme appelé **"attention"** qui permet au modèle de **se concentrer sur les mots importants** dans une phrase, peu importe leur position.
 - **Exemple** : Le patient, qui a présenté une **toux sèche persistante** depuis deux semaines, a un **syndrome interstitiel diffus**.
- Un **LLM (Large Language Model)** est un modèle de langage entraîné sur **d'énormes volumes de texte**, capable de **comprendre, générer, résumer, traduire, ou compléter** du texte en langage naturel.
- Les LLM sont construits à partir de l'architecture Transformer.



<https://thispersondoesnotexist.com/>

2000 – 2014 : Premiers
modèles génératifs
modernes

2006 — Deep Learning (Hinton) : renaissance des réseaux neuronaux profonds.

2012 — AlexNet : révolution du deep learning visuel.

2014 — GANs (Goodfellow) : première vraie génération réaliste d'images → début de l'IA générative moderne.



**2017 : Le tournant
majeur – Les
Transformers**

2017 — Transformer (Attention Is All You Need, Vaswani et al.)

→ architecture qui remplace RNN/LSTM et permet la génération performante de texte, image, code...



2018 – 2020 : Les premiers
grands modèles génératifs

- **2018** — **BERT** : compréhension.
- **2019** — **GPT-2** (OpenAI) : génération de texte fluide (1,5B paramètres).
- **2020** — **GPT-3** : explosion des capacités (175B paramètres).



**2021 – 2022 : L'essor
du texte-vers-image**

2021 — Diffusion Models (Ho et al.) : nouvelle méthode de génération.

2022 — DALL·E 2, Midjourney, Stable Diffusion

→ démocratisation de la génération d'images haute qualité.



IA générative et l'Ingénierie des prompts

**2022 – 2023 : L'ère
ChatGPT**

Novembre 2022 — ChatGPT (basé sur GPT-3.5) : adoption massive.

- **Mars 2023 — GPT-4** : multimodalité, logique améliorée.
- **Fin 2023 — Modèles open-source puissants (Llama, Mistral).**



IA générative et l'Ingénierie des prompts

2024 – 2025 : IA
intégrée & agents
autonomes

2024 — GPT-4o, Llama 3, Gemini 1.5 : context window immense, multimodalité native.

- 2024–2025 — Agents IA (tools, mémoire, actions),
→ l'IA générative devient **opérationnelle**, capable d'agir, planifier, raisonner.



IA générative et l'Ingénierie des prompts

- **L'ingénierie des prompts (prompt engineering) :**
 - C'est l'art de formuler des prompts de manière stratégique pour obtenir les meilleurs résultats possibles de l'IA générative.
 - Elle joue un rôle clé dans l'utilisation des LLM.

L'ingénierie des prompts est la clé d'activation intelligente de l'IA générative.

Intelligence Artificielle

Machine learning

- **Data-driven learning**
 - Supervised Learning
 - Unsupervised Learning
 - Self Supervised Learning
- **Experiential learning**
 - Reinforcement Learning

Deep learning

Neural Network

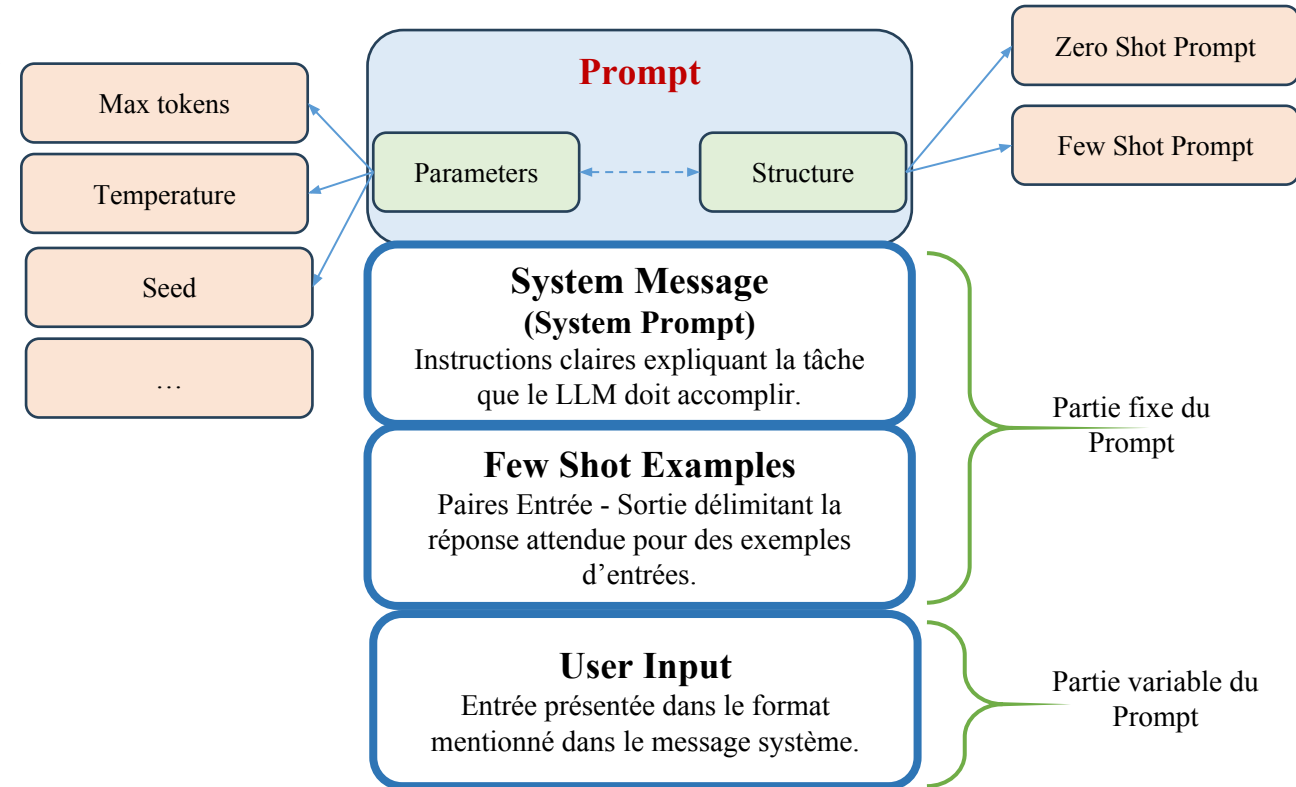
Generative AI
Transformers

LLM
s



Prompt Engineering (Ingénierie des prompts)

- **Prompt** : Ensemble spécifique d'instructions envoyées à un modèle de langage (LLM) pour accomplir une tâche.
- **Étapes du processus d'ingénierie des prompts** :
 - **Définition de la tâche et des métriques**
 - Ex : Que doit faire le modèle ? Comment évaluer la qualité de sa réponse ?
 - **Préparation des données**
 - Jeu de données, exemples types, et exemples de référence
 - **Conception et évaluation du prompt**
 - Rédiger différents prompts, tester leur efficacité, comparer les performances
 - **Intégration du prompt**
 - Dans des API, des bases de données ou des applications
 - **Déploiement et surveillance**
 - Mettre en production et suivre les performances du prompt dans les APIs ou applications



Model	<u>Context Window</u>
Gpt-3.5-turbo	4096
Gpt-4-turbo	128 000
Mixtral-8x7B	128 000

<https://platform.openai.com/tokenizer>



IA générative et l'Ingénierie des prompts

System Message (ou System Prompt)

Le system message définit :

- le rôle de l'IA
- les règles globales
- les limites
- les comportements attendus

C'est le message le plus puissant : il conditionne le modèle.

- **System message**

- Tu es un assistant intelligent spécialisé en Data Science et Big Data.
- Tu aides les étudiants de Master à analyser des données avec Python (pandas, scikit-learn).
- Tes réponses doivent être pédagogiques, structurées et accompagnées d'exemples de code.



IA générative et l'Ingénierie des prompts

Few-shot Examples (Démonstrations)

Ce sont des exemples d'entrée → sortie inclus dans le prompt, afin de montrer au modèle le type de réponse attendu. C'est la technique la plus efficace pour :

- augmenter la précision
- réduire les hallucinations

Few-Shot Examples

- Exemple 1 — Entrée :
 - "Explique la différence entre apprentissage supervisé et non supervisé."
 - Exemple 1 — Réponse attendue :
 - L'apprentissage supervisé repose sur des données étiquetées (X, y).
 - Exemples : régression linéaire, arbres de décision.
 - L'apprentissage non supervisé n'a pas de labels, il cherche des structures cachées.
 - Exemples : K-Means, ACP.
- Exemple 2 — Entrée :
 - ...



IA générative et l'Ingénierie des prompts

User Message

C'est la demande de l'utilisateur.

Ce message doit être :

- clair
- précis
- orienté vers un format attendu



IA générative et l'Ingénierie des prompts

- Les paramètres externes d'un prompt

- **Temperature**

Contrôle la créativité du modèle et influence la variété des réponses.

- **Effets :**

- Température basse (0–0.3) → précis, factuel, stable
 - Température moyenne (0.4–0.7) → équilibré
 - Température haute (0.8–1.5) → créatif, variable, surprenant

Température = créativité, diversité, imagination.

- **Exemples :**

- Correction grammaire → temp = 0
 - Cours universitaire → temp = 0.4
 - Idées créatives → temp = 1.2

- Température supérieure à 1 est réservée à des cas créatifs :

- brainstorming extrême
 - génération d'idées originales
 - poésie, histoires fantaisistes
 - variation linguistique (style, ton)
 - Mais pas conseillé pour l'analyse, les calculs, les TP, les cours ou la prise de décision : risque élevé d'hallucinations.



IA générative et l'Ingénierie des prompts

- **Les paramètres externes d'un prompt**

- **Seed** (nouveau paramètre important introduit en 2024)

Contrôle la reproductibilité.

- Ne change pas le style, ni la créativité.
 - Si vous mettez un seed, vous obtenez exactement la même réponse chaque fois.

Seed = rendre le modèle déterministe.

Exemple :

- Même prompt
 - Même modèle
 - Même seed
- Même réponse **au mot près**.



IA générative et l'Ingénierie des prompts

- Les paramètres externes d'un prompt
 - **Max Tokens :**
 - La limite maximale de tokens que le modèle est autorisé à générer dans sa réponse.
 - **Un token** est une unité de texte utilisée par les modèles de langage.
 - Le modèle lit, comprend et génère les tokens.

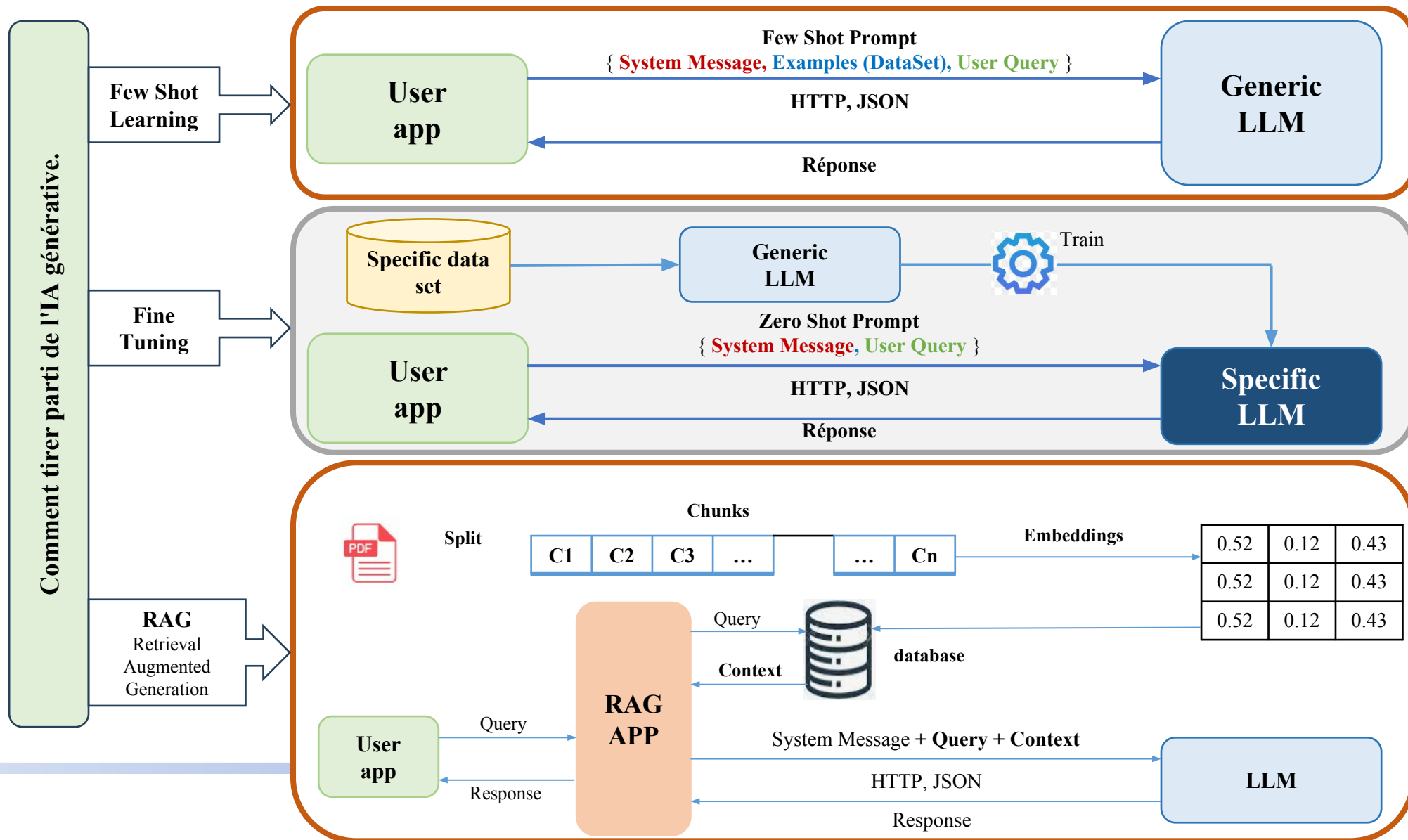


IA générative et l'Ingénierie des prompts

- **Les paramètres internes d'un prompt**
- **Context window :**
 - Le context window est la quantité maximale de tokens que le modèle peut :
 - lire,
 - maintenir en mémoire,
 - analyser,
 - traiter en une seule fois.
- **Exemple :**
 - Context window = 128 000 tokens
conversation complète + prompt + RAG + réponses
doivent tous ensemble tenir dans ces 128 000 tokens.
 - Si dépasse → le modèle :
 - oublie le début (glissement de fenêtre)
 - coupe le texte
 - perd le fil
 - hallucine davantage
- **Context window = mémoire à court terme.**



Comment tirer parti de l'IA générative.



Application RAG

- **Few-Shot Prompting (Few-Shot Examples)**
 - **Principe**
 - On fournit au modèle des **exemples d'entrée** → **sortie** dans le prompt, pour qu'il comprenne ce qu'on veut
 - Ce mécanisme exploite :
 - **l'apprentissage in-context**
 - **sans réentraînement du modèle**



Application RAG

- **Fine-Tuning (Affinage du modèle)**
 - **Principe**
 - On réentraîne (entraînement supervisé) le modèle sur des milliers d'exemples input → output, pour qu'il développe un nouveau comportement interne.
 - Le modèle apprend réellement à :
 - écrire dans un style
 - suivre un workflow spécifique
 - classer, résumer, traduire ou extraire
 - raisonner dans un domaine très technique



Application RAG

- **RAG – Retrieval Augmented Generation**

- **Principe**

- Le modèle n'est **pas entraîné**, mais reçoit les connaissances via un moteur de recherche interne.

- **Pipeline :**

- Vous indexez vos documents dans un **vecteurstore** (FAISS, Chroma, Pinecone...)
 - L'IA cherche les passages pertinents (retrieval)
 - Injecte les extraits dans le prompt
 - Génère une réponse en se basant sur ces extraits

- **Fine-Tuning $\neq$ RAG**

- Fine-tuning change le cerveau du modèle
 - RAG change l'environnement cognitif du modèle



IA agentique (agentic AI)

- Définitions

1. **Un AI Agent** est un système autonome orienté objectif (**goal-driven**) basé sur un LLM capable de :

- Percevoir son environnement (input, données, état)
- Raisonner (planification, décomposition de tâches)
- Agir via des tools (API, code, bases de données)
- S'adapter grâce à la mémoire et au feedback afin d'atteindre un objectif explicite.

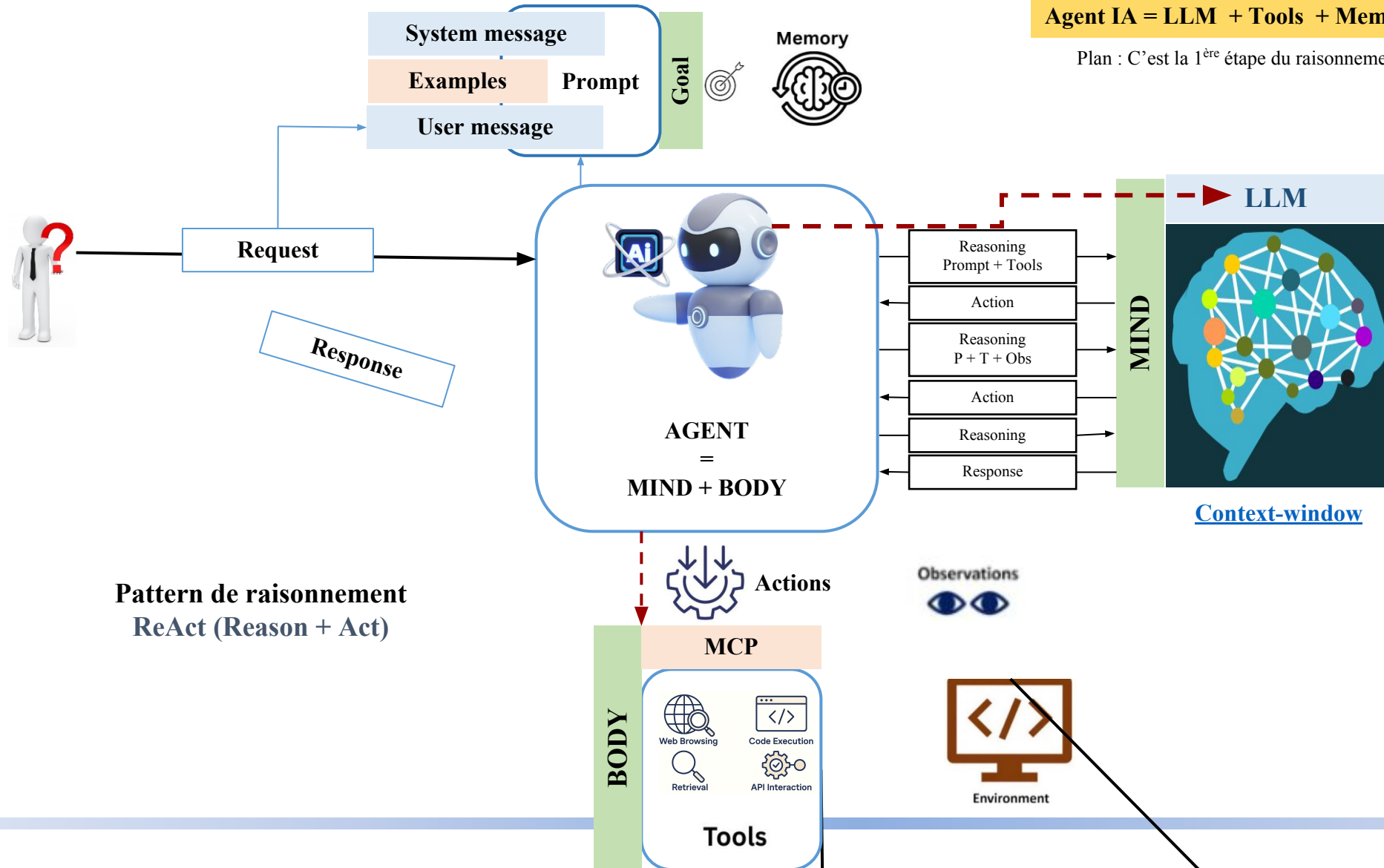
2. **L'IA agentique** est une **approche de l'intelligence artificielle** dans laquelle le système agit comme un agent autonome orienté objectif, capable de raisonner, planifier, décider et agir, plutôt que de se limiter à produire une réponse à une requête.



IA agentique (agentic AI)

Agent IA = LLM + Tools + Memory + Environment + Plan + Goal

Plan : C'est la 1^{ère} étape du raisonnement agentique quand l'agent comprend le Goal.



- Les messages échangés entre l'agent et le LLM représentent :
 - des étapes du raisonnement
 - des actions intermédiaires
 - des appels aux outils
 - des retours de résultats
- Les messages = l'exécution du plan



IA agentique (agentic AI)

- Outils cognitifs (Mind Tools)
 - Le MIND est la **composante cognitive** de l'AI Agent.
 - Il permet à l'agent de **comprendre, raisonner, planifier** et **décider** afin d'atteindre un objectif.
 - **Ces Fonctions:**
 - Perception du contexte (inputs, données, état)
 - Raisonnement et décomposition des tâches
 - Planification des actions
 - Prise de décision orientée objectif
 - Gestion de la mémoire et du feedback
- Le MIND est généralement basé sur un LLM et orchestre les interactions avec le Body.

MIND = Cerveau décisionnel de l'agent



IA agentique (agentic AI)

- Outils d'action (**Body** Tools)
 - Le **Body** est la **partie opérationnelle** de l'agent, celle qui agit sur l'environnement (monde réel ou numérique).
 - Il permet à l'agent de :
 - Exécuter des actions concrètes via des *tools* :
 - API
 - code (Python, SQL, etc.)
 - bases de données
 - moteurs de recherche
 - systèmes externes
 - ...
 - Observer les résultats des actions
 - Renvoyer ces résultats au Mind pour ajuster la stratégie



IA agentique (agentic AI)

- Outils d'action (**Body Tools**)
 - Ce sont les **moyens d'agir sur l'environnement**, à travers des API, du code, des applications, etc. Ils incarnent la partie « Body » de l'agent.

Catégorie	Description	Exemples
Web Browsing / Search	Requête et exploration d'informations sur le Web	Bing Search API, Tavily, SerpAPI
Code Execution	Exécution de code Python, JS, ou shell pour produire des résultats calculés	PythonREPL, Jupyter Tool, Code Interpreter
API Interaction	Appels d'API externes pour déclencher des actions	REST API Tool, OpenAPI Agent, MCP Tools
Database / File Access	Lecture et écriture dans des bases de données ou fichiers	SQLTool, MongoDBTool, CSVLoader, FileWriter
Navigation / Robotics	Interaction avec le monde physique ou simulé	ROS Agents, OpenAI Gym, AutoGPT-Carla
Communication / Messaging	Interaction avec utilisateurs ou systèmes de messagerie	SlackAPI, GmailAPI, Discord Bot Tool



IA agentique (agentic AI)

- Outils d'orchestration (via [MCP](#))
 - Le MCP (Model Context Protocol) est un protocole standard qui permet à un agent IA de se connecter à des tools distants.
- MCP agit comme une **interface de communication** entre l'agent (Mind) et ses outils (Body).
- Il permet à l'agent de :
 - découvrir les outils disponibles,
 - s'y connecter dynamiquement,
 - exécuter des actions à distance (lecture, écriture, calcul, recherche).



IA agentique (agentic AI)

- **LLM est « stateless »** GPT-5, Llama3 ou Mistral
 - ne garde aucun souvenir natif entre deux requêtes ;
 - traite chaque prompt indépendamment, uniquement à partir du **context window** (fenêtre de tokens limitée, ex. 8k, 32k, 128k) ;
- **Exemple :**
 - Suppose que ton LLM a une fenêtre de 128 000 tokens.
 - Tu lui envoies une question de 64 000 tokens, il raisonne et te répond.
 - Ensuite, tu envoies une nouvelle question de 64 000 tokens

Cas	Comportement du LLM
Tu inclus le texte précédent dans ton nouveau prompt (et ça reste sous 128 k tokens)	Le LLM « voit » le contexte, donc il se rappelle du dialogue (car on le lui redonne)
Tu envoies un nouveau prompt sans inclure l'historique	Le LLM oublie tout, car il est stateless
Tu dépasses 128 k tokens (fenêtre pleine)	Le LLM tronque le début, il oublie la partie la plus ancienne



IA agentique (agentic AI)

- Le rôle de la Memory dans l'agent IA
 - Pour rendre l'agent "intelligent" et autonome, on ajoute une **mémoire externe** qui stocke des informations entre les cycles d'interaction (perception → raisonnement → action → observation).
 - Cette mémoire est la **prothèse cognitive** du LLM :
elle lui redonne du **contexte historique** et des **connaissances propres à la tâche**.
- Les trois types principaux de Memory

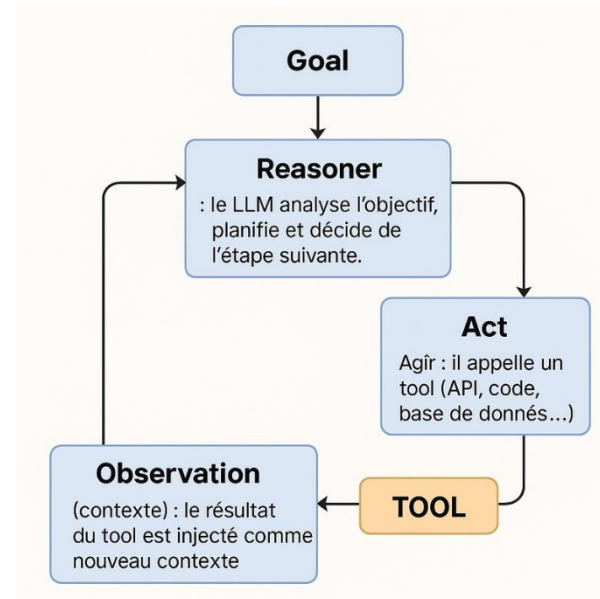
Type	Description	Exemple
Short-Term Memory (STM)	Contexte temporaire de la conversation actuelle (quelques tours)	Historique du chat stocké dans une liste JSON
Long-Term Memory (LTM)	Stockage persistant des faits, préférences, résultats passés	Vecteur store (FAISS, Chroma, Weaviate, MongoDB, etc.)
Episodic / Semantic Memory	Synthèse sémantique d'expériences passées pour un raisonnement plus humain	Résumé de sessions, extraits de textes vectorisés



IA agentique (agentic AI)

- **ReAct (Reason + Act) Pattern**

- ReAct est un pattern de raisonnement agentique dans lequel un modèle de langage alterne explicitement entre :
 - **Reason** (Raisonner) : analyser la situation, formuler une hypothèse, planifier la prochaine étape
 - **Act** (Agir) : exécuter une action concrète via un tool (API, code, base de données, recherche, etc.)
- ReAct transforme un LLM passif en agent autonome capable d'interagir avec son environnement.
- Dans une IA agentique, ReAct constitue le moteur opérationnel du cycle de fonctionnement de l'agent.



Usages pédagogiques concrets

- **Pour l'enseignant :**
 - Générer un cours
 - Créer :
 - QCM
 - Exercices
 - Études de cas
 - Résumés
 - Adapter un cours au niveau des élèves
 - Créer un corrigé
 - ...
- **Pour l'élève :**
 - Reformuler une leçon
 - Réviser
 - Poser des questions
 - S'entraîner
 - ...



Atelier 1

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération automatique de cours (Word / PDF / PPT)**
 - Objectif : Produire rapidement un support de cours.
 - **Exemple :**
 - Génère un cours sur ... pour ... avec exemples, illustrations, exercices et résumé.
 - L'IA génère :
 - Plan du cours
 - Contenu structuré
 - Exemples
 - Exercices
 - Résumé
 - Ressources produites :
 - Polycopié PDF
 - Présentation PowerPoint
 - Fiche élève



Atelier 2

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération automatique de QCM interactifs**
 - Objectif : Créer des évaluations numériques.
 - **Exemple :**
 - Crée un QCM Moodle de 20 questions sur"
 - L'IA génère :
 - Questions
 - Choix
 - Bonnes réponses
 - Justifications
 - Intégrable dans :
 - Moodle
 - Google Forms
 - Microsoft Forms



Atelier 3

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération de fiches pédagogiques officielles**
 - Objectif : Aider les enseignants à préparer leurs fiches.
 - **Exemple :**
 - Crée une fiche pédagogique selon le modèle du ministère marocain
 - L'IA génère :
 - Objectifs
 - Prérequis
 - Déroulement
 - Évaluation
 - Remédiation



Atelier 4

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération de supports différenciés**
 - Objectif : Adapter le contenu à plusieurs niveaux.
 - **Exemple :**
 - Même leçon en 3 versions : faible, moyen, avancé.
 - L'IA génère :
 - 3 photocopies
 - 3 séries d'exercices
 - 3 niveaux de langage



Atelier 5

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération d'images pédagogiques et schémas**

- Objectif : Créer des visuels explicatifs.

- **Exemples :**

- Schéma du cœur
- Cycle de l'eau
- Carte mentale
- Infographie

- Utilisable dans :

- PowerPoint
- Manuels numériques
- Fiches PDF



Atelier 6

IA GÉNÉRATIVE – GÉNÉRER DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

- **Génération de scénarios pédagogiques numériques**
 - Objectif : Créer une séance intégrant TICE.
 - **Exemple :**
 - Crée un scénario pédagogique utilisant vidéo + quiz + activité interactive.
 - L'IA génère :
 - Objectifs
 - Séquences
 - Outils numériques
 - Évaluation



Atelier 7

IA AGENTIQUE – PRODUCTION AUTOMATISÉE DE RESSOURCES

l'IA travaille toute seule pour produire un paquet complet.

Agent “Créateur de module pédagogique complet”

- Objectif donné à l'agent :
 - Crée un module complet sur les ...
- L'agent :
 - Analyse le programme
 - Génère :
 - Cours PDF
 - PPT
 - Exercices
 - QCM
 - Corrigé
 - Vérifie la cohérence
 - Ajuste le niveau
- Résultat :
 - Un dossier pédagogique numérique complet



Atelier 8

IA AGENTIQUE – PRODUCTION AUTOMATISÉE DE RESSOURCES

- **Agent “Générateur de banque de ressources de l’établissement”**
 - Objectif :
 - Créer 100 ressources numériques pour collège ou lycée.
 - L’agent :
 - Crée :
 - Fiches
 - Exercices
 - Tests
 - Supports
 - Sert à :
 - Créer une bibliothèque numérique de l’établissement



Atelier 9

IA AGENTIQUE – PRODUCTION AUTOMATISÉE DE RESSOURCES

- **Agent “Générateur d’évaluations personnalisées”**
 - Objectif :
 - Créer un contrôle différent pour chaque classe.
 - L’agent :
 - Analyse le niveau
 - Génère :
 - 3 versions
 - 3 corrigés
 - 3 barèmes



Atelier 10

IA AGENTIQUE – PRODUCTION AUTOMATISÉE DE RESSOURCES

- **Agent “Transformateur de documents”**
 - Objectif :
 - Transformer ce cours Word en PPT + QCM + fiche élève.
 - L’agent :
 - Lit le document
 - Extrait l’essentiel
 - Génère :
 - Slides
 - Quiz
 - Résumé



Atelier 11

IA AGENTIQUE – PRODUCTION AUTOMATISÉE DE RESSOURCES

- **Agent “Créateur de micro-cours vidéo”**
 - Objectif :
 - Créer une capsule pédagogique numérique.
 - L’agent :
 - Écrit le script
 - Crée les slides
 - Génère les images
 - Propose la narration

